Day 61 | 风险平价仓位分配——各资产按波动率平衡风险（Risk Parity）

原创 逻辑与流 逻辑与流 2026年1月25日 15:21 北京 听全文

本文系统讲解风险平价仓位分配的核心原理与技术实现,深入剖析各资产按波动率平衡风险(Risk Parity)的本质与建模方法。详细阐述风险平价的定义(让每个资产对组合总风险的贡献尽量相同而不是按资金等权),揭示等权会导致高波动资产贡献过多风险、组合风险被最危险资产主导的核心问题。系统解析风险贡献(Risk Contribution)、边际风险贡献(MRC)、组合波动率公式,深入讲解波动率倒数加权(近似风险平价)和协方差风险平价(优化求解)两种方法,强调风险平价不是在预测收益而是在承认无法可靠预测收益时选择把风险分得公平一点。通过完整的Python代码示例,展示如何用上证50成分股计算每只股票的MRC、RC、RC%并对比等权与近似风险平价的风险贡献,画图可视化权重与风险贡献。帮助读者理解为什么"风险平价是让风险均匀分摊、波动率目标是让风险总量恒定",掌握从等权思维到风险等权的完整链路,为构建机构常用的稳定组合奠定基础。

学习时间

- **理论学习**: 15分钟
- **概念理解**: 15分钟
- **代码实践**: 20分钟
- **总计**: 50分钟

学习目标

你今天要掌握一种非常经典、机构常用的组合构建方式：

不是按"资金等权"，而是按"风险等权"。 让每个资产对组合总风险的贡献尽量相同。

学完你能做到：

- 理解风险贡献（Risk Contribution）是什么
- 会做最简单的"波动率倒数加权"（近似风险平价）
- 会做更严格的"协方差风险平价"（优化求解）
- 能用 Python 实现并可视化风险贡献

一句话总结

风险平价是"让风险均匀分摊"，波动率目标是"让风险总量恒定"。两者结合，就是机构常用的稳定组合构建框架。

一、概念讲解

在深入风险平价的技术细节之前,我们需要先理解传统等权的问题与风险平价所要达到的目标。

传统等权的问题

等权 $w_i = 1/N$会导致:

- 高波动资产贡献过多风险
- 组合风险被"最危险"的资产主导

风险平价的目标

让每个资产的风险贡献相等:

$$RC_i \approx \frac{\sigma_p}{N}$$

其中:

- RC_i: 第 i 个资产对组合波动率的风险贡献
- σ_p: 组合波动率

二、数学/逻辑推导（关键公式）

理解了风险平价的目标后,我们需要掌握其数学原理。下面从组合波动率、边际风险贡献到风险贡献,把关键公式与金融含义讲清。

(A) 组合波动率

$$\sigma_p = \sqrt{w^T \Sigma w}$$

(B) 边际风险贡献（Marginal Contribution）

资产 i 的边际贡献:

$$MRC_i = \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$$

(C) 风险贡献（Risk Contribution）

$$RC_i = w_i \cdot MRC_i = w_i \cdot \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$$

风险平价就是希望:

$$RC_1 = RC_2 = \cdots = RC_N$$

我们已经看到公式了，但**"为什么是这样""它在金融上到底在算什么"**如果不讲清楚，后面所有 Risk Parity 都会变成"背公式"。

下面不急着算，而是站在研究员 / 机构组合经理的视角，把这三步一点点拆开讲清"道理"。

一、先统一一个直觉：

"组合风险"到底是什么？

我们说的风险，不是亏多少钱，而是：

组合收益率的波动幅度（标准差）

如果组合收益是

$$R_p = \sum_i w_i R_i$$

那么组合风险就是：

$$\sigma_p = \sqrt{\mathrm{Var}(R_p)}$$

二、(A) 组合波动率

$$\sigma_p = \sqrt{w^T \Sigma w}$$

1 这个公式在"人话"里是什么意思？

把它拆开：

$$w^T \Sigma w = \sum_i \sum_j w_i w_j \mathrm{Cov}(R_i, R_j)$$

也就是说： 组合风险 = 所有资产两两之间"一起波动"的加权总和

它包含三层信息：

（1）你买了多少（w_i）

仓位越大，对风险影响越大。

（2）资产本身波动多大（$\Sigma_{ii} = \sigma_i^2$）

高波动资产天然更危险。

（3）资产之间是否同涨同跌（Σ_{ij}）

- 高相关 → 风险会叠加
- 低相关 / 负相关 → 风险会被抵消

这一步告诉你：风险不是简单加的，而是"相关性驱动"的。

三、(B) 边际风险贡献 MRC

$$MRC_i = \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i}$$

1 "边际"是什么意思？（非常重要）

在公司里，"边际"永远问一句话：

"如果我多买一丁点这个资产，组合风险会增加多少？"

这就是边际风险贡献。

2 为什么要对 σ_p求导?

因为你想知道的是：

- 不是"这个资产风险大不大"
- 而是 "在当前组合结构下，再多买一点它，会让整体风险怎么变？"

这一步已经不是"资产自身"，而是**"资产在组合里的角色"**。

3 为什么结果是

$$MRC_i = \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$$

我们不用严格数学推导，用直觉解释：

$(\Sigma w)_i$是什么?

它等于：

$$(\Sigma w)_i = \sum_j \mathrm{Cov}(R_i, R_j) \cdot w_j$$

意思是：

资产 i 与"整个组合"的协方差

如果资产 i：

- 和组合高度同涨同跌 → $(\Sigma w)_i$很大 → 再加一点它，组合风险涨得很快

如果资产 i：

- 与组合低相关甚至负相关 → $(\Sigma w)_i$小 → 它更像"风险对冲器"

再除以 σ_p?

因为我们对的是 标准差（不是方差） 这是一个尺度归一化，让结果是"每单位权重对 σ 的贡献"。

MRC 本质是在问： "这只资产在当前组合里，是放大器，还是缓冲器？"

四、(C) 风险贡献 RC

$$RC_i = w_i \cdot MRC_i$$

1 为什么还要再乘一个 w_i?

因为：

- MRC 只告诉你："每增加 1 单位权重，风险涨多少"
- 但你现实中并没有买 1 单位
- 你买了 w_i这么多

所以真实的风险贡献是：

"我现在持有的这部分仓位，一共贡献了多少风险"

这一步是从"边际"回到"现实"。

2 RC 的金融含义（一句话）

RC_i= 资产 i 对"组合总波动率"的实际贡献

而且有一个非常重要的性质：

$$\sum_i RC_i = \sigma_p$$

所有资产的风险贡献 正好加起来等于组合总风险

这点在公司里非常重要，因为：

- 你可以 把风险"像资金一样分账"
- 可以说： "这 30% 风险是 A 贡献的， 那 10% 是 C 贡献的。"

五、为什么"风险平价"要让

$$RC_1 = RC_2 = \cdots = RC_N$$

1 核心思想（非常朴素）

不要让任何一只资产"主宰组合命运"。

如果某只资产：

- 占了 60% 的风险贡献 那么一旦它出问题：
- 整个组合基本完蛋

---

2 风险平价在做什么?

它不是说:

- 每只资产买一样多
- 每只资产收益一样

而是说:

每只资产"背的风险包袱一样重"

这是一种非常"稳健"的思维方式，尤其适合:

- 不确定未来谁赚钱
- 但确定不想被单一资产拖死

六、一个极直观的小例子（帮助你形成"内感"）

假设只有两只资产： 资产 波动率 相关性 权重 A 高 高 大 B 低 低 小

等权组合:

- A 的 RC 可能是 80%
- B 的 RC 只有 20%

风险平价组合:

- 会自动 减 A、加 B
- 直到：$RC_A \approx RC_B$

这不是"看不看好 A"，而是"不把命压在 A 上"。

七、你现在应该形成的"研究员级直觉"

1. Σ决定"谁和谁一起涨跌"
2. MRC 决定"多买一点谁最危险"
3. RC决定"现在是谁在拖着组合跑"
4. 风险平价 = 让"每个人背同样重的包"

八、一句话总结（非常重要）

风险平价不是在预测收益， 而是在承认我们"无法可靠预测收益"， 于是选择把风险分得公平一点。

三、用真实A股组合计算风险贡献

掌握了风险贡献的公式与金融含义后,我们通过一个真实A股组合来具体计算每只股票的RC,你会第一次"看到"谁在真正制造风险。下面给你一份可直接运行的脚本（Tushare）:

- 自动取 上证50（000016.SH） 的前 N 只成分股（你可改 N）
- 拉取近 1 年日线
- 计算收益率 → 协方差矩阵 Σ（年化）
- 给两种权重：等权 / 波动率倒数权重（近似风险平价）
- 计算每只股票的：
- $MRC_i = (\Sigma w)_i / \sigma_p$
- $RC_i = w_i \cdot MRC_i$
- $RC\%$（风险贡献占比）
- 画两张图：权重对比 + 风险贡献对比

```
import os
import numpy as np
import pandas as pd
import tushare as ts
import matplotlib.pyplot as plt


ts.set_token("你的token")
pro = ts.pro_api()

INDEX_CODE = "000016.SH"    # 上证50
N_STOCKS = 12               # 取前N只做示例（你可以改成20/50）
# 拉长日期范围到 2 年，减少因停牌/缺数导致对齐后交易日不足
START_DATE = (pd.Timestamp.today() - pd.Timedelta(days=730)).strftime("%Y%m%d")
END_DATE = pd.Timestamp.today().strftime("%Y%m%d")
TRADING_DAYS = 252
MIN_TRADING_DAYS = 60       # 最少需要的交易日数，不足则报错

def _to_ts_code(s):
    """把 index_weight 的 con_code 转成 pro.daily 需要的 ts_code（缺 .SH/.SZ 时自动补）"""
    s = str(s).strip()
    # 去掉 pandas 把数字读成 "600519.0" 的尾巴
    if s.endswith(".0") and s[:-2].isdigit():
        s = s[:-2]
    if "." in s and (s.endswith(".SH") or s.endswith(".SZ")):
        return s
    if len(s) < 6:
        return s
    return s + (".SH" if s[0] in ("6", "9") else ".SZ")

# ============== 1) 取指数成分股 ==============
wdf = pro.index_weight(index_code=INDEX_CODE, trade_date=END_DATE)
if wdf.empty:
    fallback = (pd.Timestamp.today() - pd.Timedelta(days=7)).strftime("%Y%m%d")
```

```
    wdf = pro.index_weight(index_code=INDEX_CODE, trade_date=fallback)
if wdf.empty:
    # index_weight 无数据时，用一批常见上证50成分股兜底
    codes = [
        "600519.SH", "601318.SH", "600036.SH", "600030.SH", "601166.SH",
        "000858.SZ", "000333.SZ", "601288.SH", "601398.SH", "600276.SH",
        "600887.SH", "601012.SH",
    ]
    print("index_weight 无数据，使用内置成分股列表：", codes[:N_STOCKS], "…")
else:
    wdf = wdf.sort_values("weight", ascending=False)
    col = "con_code" if "con_code" in wdf.columns else "code"
    raw = wdf[col].dropna().astype(str).tolist()
    codes = [_to_ts_code(c) for c in raw[: max(N_STOCKS * 2, 50)]]
    print("候选成分股：", codes[:N_STOCKS], "…")

# ================ 2) 拉取日线 close，并拼成价格矩阵 ================
price = {}
min_obs = 60   # 单只至少 60 个交易日；过滤缺数、长期停牌
print("日期范围：%s ~ %s" % (START_DATE, END_DATE))
for code in codes:
    df = pro.daily(ts_code=code, start_date=START_DATE, end_date=END_DATE, fields="ts_code,t
    df = df.sort_values("trade_date")
    if df.empty:
        print("  跳过（无数据）：%s" % code)
        continue
    if len(df) < min_obs:
        print("  跳过（不足 %d 天）：%s (len=%d)" % (min_obs, code, len(df)))
        continue
    s = pd.Series(df["close"].values, index=pd.to_datetime(df["trade_date"]))
    price[code] = s
    if len(price) >= N_STOCKS:
        break

print("实际使用成分股：", list(price.keys()))
if len(price) < 2:
    raise ValueError(
        "可用成分股不足 2 只。请检查：1) Tushare 积分/权限是否可查日线、index_weight；"
        "2) 日期 %s~%s 是否合理；3) 终端中"跳过"原因。"
        % (START_DATE, END_DATE)
    )

price_df = pd.DataFrame(price).sort_index()
# 对齐日期：只保留所有股票都有数据的交易日
price_df = price_df.dropna(how="any")

print("价格矩阵 shape:", price_df.shape)
if price_df.shape[0] < MIN_TRADING_DAYS:
    raise ValueError(
        "可用交易日太少（%d < %d），请：1) 拉长 START_DATE；2) 减少 N_STOCKS；3) 检查成分股是否大面积停
```

```
        % (price_df.shape[0], MIN_TRADING_DAYS)
    )
if price_df.shape[0] < 120:
    print("注意：可用交易日 %d 略少，协方差估计可能更 noisy，建议拉长日期或减少成分股。" % price_df.sha

# =============== 3) 计算收益率 & 协方差矩阵（年化） ===============
ret_df = price_df.pct_change().dropna()
cov_daily = ret_df.cov()
cov_annual = cov_daily * TRADING_DAYS

# =============== 4) 工具函数：计算 σp / MRC / RC ===============
def risk_contributions(weights: np.ndarray, cov: np.ndarray):
    """
    返回 rc(每个资产对组合波动率的贡献), mrc(边际贡献), sigma_p(组合年化波动率)
    """
    w = np.asarray(weights).reshape(-1, 1)
    cov = np.asarray(cov)
    sigma_p = float(np.sqrt(w.T @ cov @ w))
    # (Σ w)_i
    sigma_w = cov @ w
    mrc = (sigma_w / max(sigma_p, 1e-12)).flatten()
    rc = (w.flatten() * mrc)
    return rc, mrc, sigma_p

def inv_vol_weights(ret_df: pd.DataFrame):
    vol = ret_df.std() * np.sqrt(TRADING_DAYS)  # 年化波动率
    inv = 1.0 / np.maximum(vol.values, 1e-12)
    w = inv / inv.sum()
    return w, vol

# =============== 5) 两种权重：等权 vs 波动率倒数（近似风险平价） ===============
assets = list(ret_df.columns)
n = len(assets)

w_equal = np.ones(n) / n
w_invvol, vol_annual = inv_vol_weights(ret_df)

# =============== 6) 计算 RC 并整理表格 ===============
rc_e, mrc_e, sig_e = risk_contributions(w_equal, cov_annual)
rc_i, mrc_i, sig_i = risk_contributions(w_invvol, cov_annual)

out = pd.DataFrame({
    "ts_code": assets,
    "vol_annual": vol_annual.values,
    "w_equal": w_equal,
    "RC_equal": rc_e,
    "RC%_equal": rc_e / rc_e.sum(),
    "w_invvol": w_invvol,
    "RC_invvol": rc_i,
    "RC%_invvol": rc_i / rc_i.sum(),
})

# 按"等权下风险贡献占比"排序，你会很直观
```

```python
out = out.sort_values("RC%_equal", ascending=False).reset_index(drop=True)

print("\n组合年化波动率：")
print(f"  等权 sigma_p = {sig_e:.2%}")
print(f"  近似风险平价(倒数波动) sigma_p = {sig_i:.2%}")

print("\nTop 风险贡献（等权）：")
print(out[["ts_code", "vol_annual", "w_equal", "RC%_equal"]].head(10))

# 保存结果
out.to_csv("rc_report.csv", index=False)
print("\n已保存 rc_report.csv")

# ================ 7）画图：权重 vs 风险贡献占比 ================
# 中文字体：尽量兼容（没有的话也能跑，只是中文可能显示方块）
plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei", "Arial Unicode MS", "Noto Sans CJK SC", "DejaVu
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False

x = np.arange(len(out))

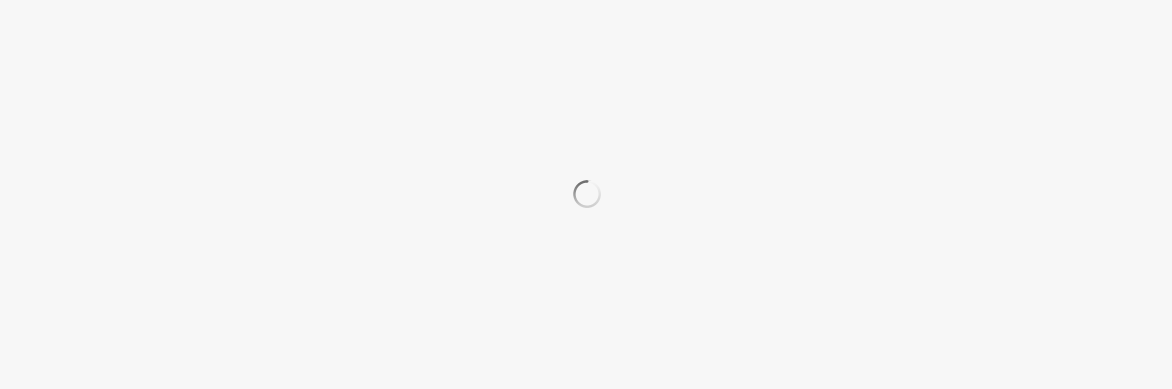
plt.figure(figsize=(12, 4))
plt.bar(x - 0.2, out["w_equal"], width=0.4, label="等权 w")
plt.bar(x + 0.2, out["w_invvol"], width=0.4, label="倒数波动 w(近似RP)")
plt.xticks(x, out["ts_code"], rotation=45, ha="right")
plt.title("权重对比：等权 vs 波动率倒数（近似风险平价）")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig("weights_compare.png", dpi=150)

plt.figure(figsize=(12, 4))
plt.bar(x - 0.2, out["RC%_equal"], width=0.4, label="等权 RC%")
plt.bar(x + 0.2, out["RC%_invvol"], width=0.4, label="倒数波动 RC%")
plt.xticks(x, out["ts_code"], rotation=45, ha="right")
plt.title("风险贡献占比 RC%：你会看到谁在"制造风险"")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig("rc_compare.png", dpi=150)

plt.show()
```

1. 看 RC%_equal

- 如果某只股票 权重一样（等权），但 RC% 很高 说明它 波动更大 或 与其它股票高度同涨同跌 它在组合里是"风险发动机"



2. 对比 RC%_equal vs RC%_invvol

- 你会看到：用"波动率倒数"后，很多高波动票的 RC% 会下降
- 风险贡献更均匀（但不一定完全相等，因为相关性还在）

四、今日思考题（附参考答案）

理解了风险平价的计算与实现后,我们通过几道思考题来巩固核心概念。

Q1：风险平价 vs 波动率目标，有什么区别?

答:

- 风险平价解决的是 "内部资产之间怎么分配"
- 波动率目标解决的是 "整个组合风险水平控制在多少" 二者经常一起用：先 risk parity 再整体 vol scaling。

Q2：为什么相关性越强，波动率倒数法越不准?

答： 倒数法默认资产之间相互独立（或弱相关）。 如果两资产高度同涨同跌，它们对风险的贡献会叠加，必须靠协方差矩阵来校正。

Q3：风险平价组合的最大缺点是什么?

答： 它不关心收益/alpha，只关心风险分摊。 如果低波动资产长期收益差，组合收益会被拖累。 所以实务里常把 risk parity 作为"风险底盘"，再叠加 alpha 倾斜。

结论

风险平价是"让风险均匀分摊"，波动率目标是"让风险总量恒定"。两者结合，就是机构常用的稳定组合构建框架。

量化交易进阶:第60天 – 波动率目标仓位——根据风险调整持仓权重（Volatility...

量化交易进阶:第62天 – 从 Alpha 到可交易组合的完整链路（四件套串联）

阅读 113



开局一人一狗，无限探索资源，守护人类最后文明！

无尽冬日–3亿玩家力荐

进入小游戏